EarthFlux: Land-Surface Energy and Water Fluxes from Earth Observation Data

¿Cambia la evapotranspiración de METRIC cuando el forzamiento meteorológico se regionaliza con GWR?

Guillermo S. Fuentes-Jaque

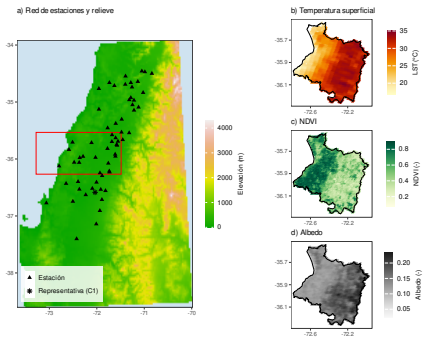
ICTA Ltda. · EARTH Lab, Universidad San Sebastián

3rd International Workshop CEDES 2027 · Valdivia, 21–22 de enero de 2027

EarthFlux 0.1.0.9000 · `https://github.com/djwillichile/EarthFlux` · DOI 10.5281/zenodo.23981325

Problema: mapas de agua con elecciones invisibles

- La evapotranspiración real ($\mathrm{ET_a}$) mide el **uso consuntivo** del agua: insumo de balances hídricos, fiscalización y evaluación de riego.
- METRIC la estima con satélites y una calibración interna...
- ... pero sus elecciones de entrada **rara vez se declaran**. La más común: **una sola estación** para toda la escena.
- Sin una herramienta que cambie esa elección dejando todo lo demás fijo, nadie sabe cuánto pesa.



EarthFlux: qué es y cómo está diseñado

Paquete de R de código abierto (MIT) para flujos de energía y agua desde observaciones de la Tierra. Versión 0.1.0.9000: 73 funciones públicas, 24.027 líneas de código R.

1. **Física independiente del sensor**, con unidades documentadas.
2. **Forzamiento intercambiable** bajo una sola interfaz: estación (C1), regresión global e IDW (C2), GWR (C3), con validación cruzada espacial.
3. **Diagnósticos**: lo anómalo se marca, no se corrige en silencio.
4. **Trazabilidad**: toda elección científica sin fuente única es explícita y queda registrada.

EarthFlux: verificación y estado

Verificado

- 31 de 49 formulaciones coinciden con el manual de los autores del método; 7 discrepancias halladas, 2 corregidas.
- 4.473 comprobaciones automáticas en cada revisión.
- Núcleo GWR = GWmodel hasta 10^{-10}; secuencial = paralelo.

Aún experimental

- Sin flujo integrado que encadene todas las etapas.
- Sin descarga automática de escenas MODIS.
- Transmisividad y criterios de anclas: candidatos.

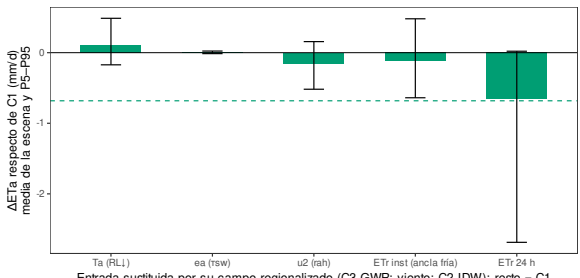
Caso de demostración: Cauquenes

¿Cuánto cambia la $\mathrm{ET_a}$ si solo cambia el forzamiento meteorológico?

- MODIS, 15-02-2019 (3.653 celdas de 1 km); 63 estaciones públicas (DMC, INIA, FDF, NOAA).
- Cinco configuraciones con las **mismas ecuaciones, criterios y anclas**.
- Regionalización evaluada fuera de muestra: validación cruzada espacial anidada en 90 días.
- 200 réplicas Monte Carlo para comparar con otras fuentes de incertidumbre.

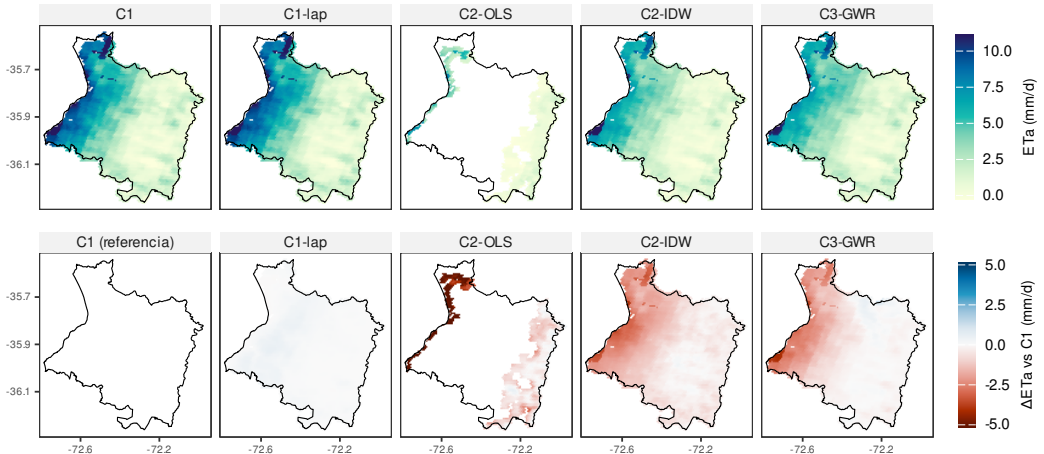
Hipótesis: el forzamiento cambia la $\mathrm{ET_a}$ (H1, H2); GWR depende de la red (H3); más complejidad no garantiza más exactitud (H4).

Resultado 1: el forzamiento cambia la $\mathrm{ET_a}$, por la $\mathrm{ET_r}$ diaria

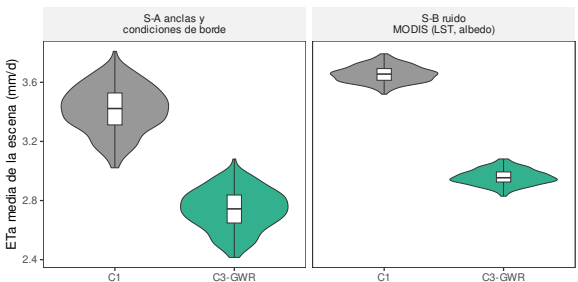


- $\mathrm{ET_a}$ media: C1 3,45 → GWR 2,76 mm/d (-**19,8 %**); IDW -28,1 %.
- $\mathrm{ET_r F}$ casi no cambia (-0,7 %): la calibración absorbe el forzamiento instantáneo.
- $\mathrm{ET_r}^{24}$ sola: -0,66 mm/d (H2).

Mapas de $\mathrm{ET_a}$

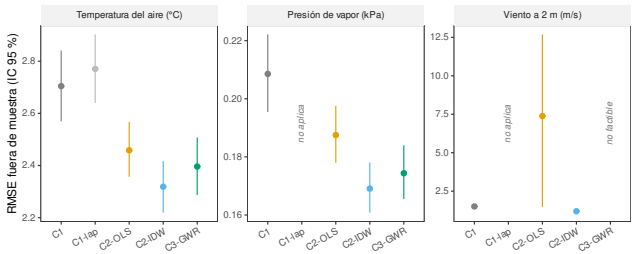


Resultado 2: el efecto es robusto



- Efecto GWR−C1: -0,68 mm/d, mismo signo en el 100 % de las réplicas.
- 4,3× la dispersión por anclas y condiciones de borde.
- 12,8× la dispersión por ruido MODIS.

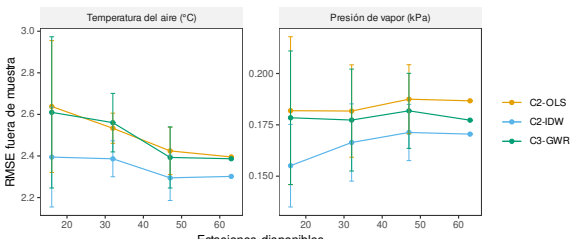
Resultado 3: la técnica más compleja no fue la mejor



RMSE de T_a (°C):
C1 2,70 · OLS 2,46
GWR 2,40 · IDW 2,32

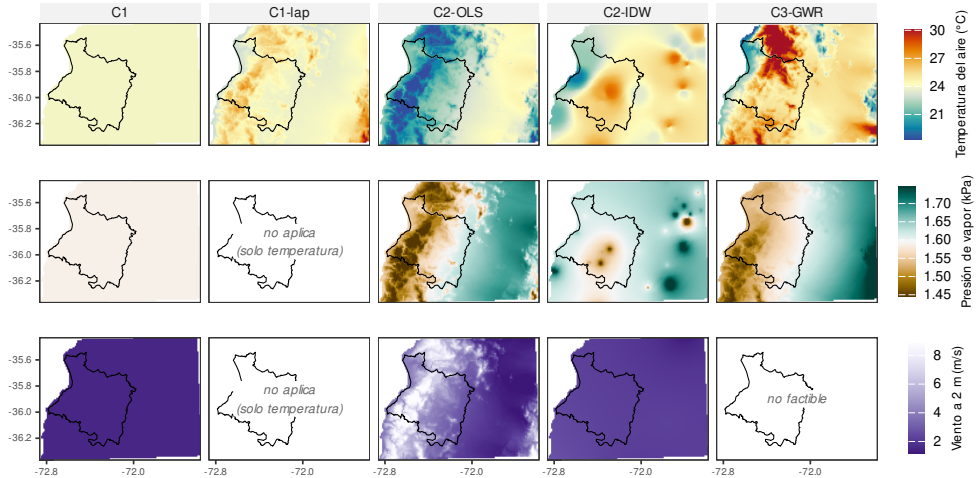
- GWR > C1 y OLS, pero **IDW > GWR** (IC excluye 0).
- Viento: 7 estaciones ⇒ GWR no factible.

Resultado 4: GWR depende de la red y extrapola



- 25 % de las estaciones: GWR 2,61 °C frente a IDW 2,39.
- GWR supera el máximo observado (28,4 °C) en el **8,9 %** de la escena, hasta 40,5 °C.
- La validación cruzada en estaciones **no** detecta esto.

Campos meteorológicos a la hora del paso (H1)



Lo que el caso enseñó al paquete

1. **Flujo integrado**: hubo que encadenar unas veinte funciones a mano y declarar 17 decisiones.
2. **Múltiples escenas**: el estudio usó una sola, la que trae el paquete.
3. **Diagnóstico de extrapolación de GWR**: la validación en estaciones no la detecta.
4. **Validación con torres de flujo**.

Límites que no son del paquete, sino de los datos: no hay mediciones públicas de flujos para la escena (exactitud de $\mathrm{ET_a}$ no evaluada) y la red pública casi no mide viento ni radiación media.

Implicaciones para la gestión hídrica

- La elección del forzamiento cambia la $\mathrm{ET_a}$ entre -19,8 y -28,1 %.
- En volumen: 2,14 millones de m^3 en **un solo día** (≈ 25 m^3/s) entre GWR y C1. Desacuerdo entre modelos, no agua ahorrada.
- Pregunta de **valor de la información**: ¿cuánto cambia la estimación y por qué vía, antes de invertir en más datos?
- Los mapas de $\mathrm{ET_a}$ usados en contabilidad o fiscalización deberían **declarar su forzamiento** y su sensibilidad.
- Las estaciones con viento y radiación en el secano son una **inversión directa** en certidumbre.
- El software abierto y verificable reduce el costo de auditar.

No se traducen diferencias de $\mathrm{ET_a}$ en ahorros ni en beneficios monetarios.

Conclusiones

1. EarthFlux hace **visible y auditable** una incertidumbre que hoy no se declara.
2. En Cauquenes, la sola elección del forzamiento cambió la $\mathrm{ET_a}$ entre -19,8 y -28,1 % (2,14 millones de m^3 en un día con GWR).
3. El efecto entra por la $\mathrm{ET_r}$ diaria; la calibración absorbe el resto.
4. La técnica más compleja (GWR) **no** fue la mejor.
5. Próximos pasos: flujo integrado, múltiples escenas y validación con flujos.

Guillermo S. Fuentes-Jaque · gfuentesj@correo.uss.cl ·
`https://github.com/djwillichile/EarthFlux`